**Professores:**

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Felipe Augusto Stevanim Gregate

Marlon Palata Fanger Rodrigues

# EVENTOS DOM

SENAI

EVENTOS DOM

# O que são Eventos?

Um evento é uma ação ou ocorrência que acontece no navegador e que o JavaScript pode detectar.

**Analogia:** Imagine um **Sensor de Presença**. O sensor fica "olhando" para um local. Quando alguém passa (o evento), ele dispara uma ação (acender a luz).

No JavaScript, o elemento HTML é o local, o evento é a ação do usuário e a função é o que o site faz em resposta.

**Onde usar:** Em qualquer lugar que exija resposta do usuário: **cliques**, **digitação**, **envio de formulários** ou **carregamento** da página.

EVENTOS DOM

# O Ouvinte de Eventos (addEventListener)

É o método profissional de "vigiar" um elemento. Ele separa o comportamento do HTML.

**Por que usar:** Antigamente usávamos **onclick** direto na tag HTML, o que polui o código. O **addEventListener** permite adicionar vários "vigias" ao mesmo elemento sem conflitos.

**Sintaxe Detalhada:**

```
// 1. Selecionamos o elemento (Aula 5)
const btn = document.querySelector('#btn-pedido');

// 2. Adicionamos o 'ouvinte' (Evento, Função)
btn.addEventListener('click', function() {
  // LINHA A LINHA: Quando o clique ocorrer, este bloco será executado
  console.log("O vigia detectou um clique no botão!");
  btn.textContent = "Processando...";
});
```

EVENTOS DOM

# Eventos de Mouse

São disparados pela interação do ponteiro ou botões do mouse.

**Opções principais:**

1. **click**: Clique simples com o botão esquerdo.
2. **dblclick**: Clique duplo.
3. **mouseover**: Quando o mouse "entra" na área do elemento (hover).
4. **mouseout**: Quando o mouse "sai" da área do elemento.
5. **mousedown / mouseup**: Botão pressionado / solto.

EVENTOS DOM

# Eventos de Mouse (EXEMPLO)

```
const card = document.querySelector('.card');

// ONDE: Efeito visual de hover profissional
card.addEventListener('mouseover', () => {
   // Mudando o estilo cru (Aula 5) ao entrar com o mouse
   card.style.backgroundColor = "#fdf2e9";
});

card.addEventListener('mouseout', () => {
   // Voltando ao normal ao sair com o mouse
   card.style.backgroundColor = "white";
});
```

EVENTOS DOM

# Eventos de Teclado

Disparados quando o usuário interage com o teclado dentro de um campo ou na janela. **Opções principais:**

1. **keydown**: Tecla foi pressionada.
2. **keyup**: Tecla foi solta (O mais usado para capturar o texto final).
3. **keypress**: Tecla está sendo mantida pressionada.

**Exemplo:**

```
const inputNome = document.querySelector('#campo-nome');
// ONDE: Pegar o valor a cada letra digitada
inputNome.addEventListener('keyup', () => {
  // COMO: O .value (Aula 5) captura o texto atual após a tecla subir
  let texto = inputNome.value;
  console.log("O usuário está digitando: " + texto);
});
```

EVENTOS DOM

# Eventos de Formulário (Inputs)

Essenciais para capturar dados que serão enviados ao Back-end. **Opções principais:**

1. **input**: Dispara a cada letra que muda no campo (perfeito para buscas).
2. **change**: Dispara quando o valor muda e o usuário clica fora do campo.
3. **submit**: Dispara quando o formulário é enviado (botão "Enviar").
4. **focus / blur**: Quando o campo ganha foco / perde foco.

EVENTOS DOM

# Eventos de Formulário (Inputs) (EXEMPLO)

```
const qtd = document.querySelector('#qtd-item');
const totalTxt = document.querySelector('#total');

// ONDE: Calcular o preço enquanto o usuário muda a quantidade
qtd.addEventListener('input', () => {
   // Conversão obrigatória (Aula 5)
   const valor = Number(qtd.value) * 45.00;

   // Atualizando o texto na tela
   totalTxt.textContent = `Total: R$ ${valor.toFixed(2)}`;
});
```

EVENTOS DOM

# O Objeto Event e o Target

Sempre que um evento ocorre, o JavaScript cria um objeto automático com informações sobre esse evento. **Por que usar:** O **event.target** nos diz **quem** disparou o evento. Isso é fundamental quando temos vários botões e queremos saber qual deles foi clicado.

**Exemplo:**

```
// ONDE: Identificar qual botão de uma lista foi clicado
document.addEventListener('click', (event) => {
  // O event.target é a "arma do crime" (quem disparou a ação)
  const elementoClicado = event.target;

  if (elementoClicado.classList.contains('btn-pedido')) {
    console.log("Você clicou em um botão de pedido!");
  }
});
```

EVENTOS DOM

# Eventos de Janela (window)

Eventos que não pertencem a uma tag específica, mas a toda a janela do navegador.

**Opções principais:**

1. **load**: Dispara quando o site inteiro (HTML, Imagens, Scripts) terminou de carregar.
2. **scroll**: Dispara quando o usuário rola a página.
3. **resize**: Dispara quando o usuário muda o tamanho da janela.

**Exemplo:**

```
// ONDE: Executar uma animação ou mensagem assim que o site abrir
window.addEventListener('load', () => {
  console.log("Portal TechFood totalmente carregado!");
});
// ONDE: Mostrar um botão de "voltar ao topo" apenas após o scroll
window.addEventListener('scroll', () => {
  console.log("Usuário está rolando a página...");
});
```

EVENTOS DOM

# Resumo

✅ **Eventos:** São interações entre usuário e navegador.

✅ **addEventListener:** O método padrão para gerenciar essas interações.

✅ **Mouse:** click, mouseover, mouseout.

✅ **Teclado:** keyup (ideal para leitura de campos).

✅ **Formulário:** input (tempo real), change (após sair), submit (envio).

✅ **Objeto event:** Contém os detalhes técnicos do que aconteceu.

ATIVIDADE

# Portal EcoCycle

1

## O Simulador de Impacto (Eventos de Input)

**Contexto: Portal EcoCycle (Notícias de Ecologia)**

No final da sua página HTML, existe uma seção chamada "Simulador Eco-Economia". O seu desafio é fazer com que, ao digitar a quantidade de papel reciclado no campo (input), o JavaScript calcule automaticamente quantos litros de água foram poupados e exiba na tela.

- *Regra de negócio*: Cada 1kg de papel reciclado poupa 10 litros de água.
- *Dica*: Utilize o evento **input** e não se esqueça de converter o valor digitado com **Number().**

ATIVIDADE

# Portal EcoCycle

## 2 O Player de Vídeo Profissional (Eventos de Clique)

**Contexto: Portal EcoCycle (Notícias de Ecologia)**

Na Aula 5, ocultamos a imagem da frente do vídeo, mas talvez você tenha usado o atributo **onclick** direto no HTML. Agora, você deve fazer isso do jeito profissional:

- Remova qualquer **onclick** do seu HTML.
- No JavaScript, capture o botão "Assistir Vídeo" e adicione um "vigia" (**addEventListener**) para o evento de **click**. Ao clicar, a imagem da capa (thumbnail) deve sumir (**display =** "**none**").
- *Extra*: Ao clicar, mude o texto do botão para "A reproduzir..." e desative-o (**disabled = true**).

ATIVIDADE

# Portal EcoCycle

## 3 Botões Reativos (Eventos de Mouse e Listas)

**Contexto: Portal EcoCycle (Notícias de Ecologia)**

Queremos que todos os botões de "Leia Mais" mudem de cor quando o usuário passar o rato por cima.

- Utilize o **document.querySelectorAll** para capturar todos os botões com a classe **.btn-leitura**.
- Como você tem uma lista (NodeList), utilize o **forEach** para percorrer cada botão.
- Adicione um evento de **mouseover** (para escurecer o botão) e um **mouseout** (para voltar à cor original).

EVENTOS DOM

# Referências


MOZILLA. **EventTarget.addEventListener()**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener. Acesso em: 11 mar. 2024.

JAVASCRIPT.INFO. **Introdução aos Eventos do Navegador**. Disponível em: https://javascript.info/introduction-browser-events. Acesso em: 11 mar. 2024.

FOTO DA ESCOLA

## ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

**Telefone**

(11) 2396-1999

**Instagram**

@senai.itu

**Facebok**

/senaisp.itu

**Site**

https://sp.senai.br/unidade/itu/